第七章 知識地圖

重點圖表

遺傳物質在哪裡？一層一層放大

細胞
人體細胞
約 20 μm＊

→

細胞核
約 6 μm＊
含有遺傳物質

→

染色體
約 5 μm＊
DNA＋蛋白質

→

DNA
寬約 2 nm＊
遺傳物質

→

基因
DNA 上的片段
控制特徵

＊大小為約略值。細胞沒有分裂時，遺傳物質呈細絲狀；細胞分裂時才濃縮成棒狀的染色體。

細胞分裂 vs 減數分裂

	細胞分裂	減數分裂
染色體複製	1 次	1 次
細胞分裂	1 次	**連續 2 次** 第一次分裂時，同源染色體分開
子細胞數目	2 個	**4 個**
子細胞的染色體	和原來相同 人：46 → 46 條	**減半**（單套 n） 人：46 → 23 條
發生在	體細胞 身體各處	生殖器官 人：睪丸、卵巢
功用	生長、更新修補；單細胞生物的生殖	產生精子和卵 （配子）

減數分裂＋受精，使每一代的染色體數目維持一定：精子（23 條）＋ 卵（23 條）→ 受精卵（46 條）。

染色體數目追蹤

	人	互動的例子	套數
體細胞	46 條 23 對	4 條 2 對	雙套 2n
細胞分裂後	46 條	4 條	2n 不變
精子、卵 減數分裂後	23 條	2 條	單套 n 減半
受精卵	46 條 23 對	4 條 2 對	2n 恢復成對

使染色體數目減半的是減數分裂；受精使數目恢復；細胞分裂前後數目不變。

無性生殖的方式

	怎麼做	例子
分裂生殖	單細胞生物一個變成兩個	草履蟲、變形蟲、細菌
出芽生殖	長出芽體，長大後脫離母體	水螅、酵母菌
斷裂生殖	斷成幾段，每段長成新個體	渦蟲、海星、水綿
孢子繁殖	產生大量孢子，散播後長成新個體	黴菌、蕈類、蕨類
營養器官繁殖	用根、莖、葉長出新植株	番薯、馬鈴薯、草莓、落地生根
組織培養	一小塊組織在培養基中長成許多小苗	蘭花

這些方式都不需要精子和卵結合，子代的遺傳物質和親代相同。

植物用根、莖、葉繁殖

	做法與例子
根	番薯的**塊根**
莖	馬鈴薯的**塊莖**：芽眼長出新芽 草莓的**匍匐莖**：長出新植株
葉	**落地生根**：葉緣長出新芽和根
扦插 人為	剪一段莖插在土中，長出根和芽 市面上的番薯大多這樣繁殖
壓條 人為	枝條埋入土中長根後，再剪離母株
嫁接 人為	把一段枝條接到另一株植物的莖上

根、莖、葉是營養器官；花、果實、種子是生殖器官。扦插、壓條、嫁接也是利用營養器官的無性生殖。

無性生殖 vs 有性生殖

	無性生殖	有性生殖
精子和卵	不需要	需要：兩者結合 稱為受精
子代來自	親代的細胞經細胞分裂	受精卵經細胞分裂、發育 精子、卵由減數分裂產生
遺傳物質	和親代**相同**	來自父母**雙方**
特點	繁殖快、**變異少** 環境改變時，可能全部受影響	**變異較多** 環境改變時，族群較能適應

	無性生殖	有性生殖
例子	草履蟲分裂、水螅出芽、馬鈴薯塊莖、蘭花組織培養	青蛙、雞、人；開花植物結出種子

組織培養、扦插也是無性生殖，子代的染色體數目和親代相同。

有性生殖的過程

減數分裂
雙親產生精子（n）和卵（n）

→

受精
精子和卵結合

→

受精卵（2n）
染色體又成對：一條來自父方、一條來自母方

→

細胞分裂
發育成新個體

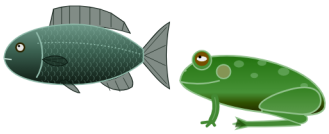
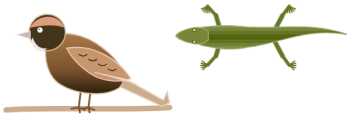
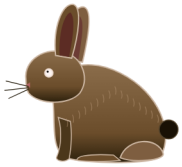
子代有父母雙方的遺傳物質，所以和親代不完全相同，變異較多。

體外受精 vs 體內受精

	體外受精	體內受精
在哪裡結合	**水中**	**雌性體內**
卵和精子	數量很多	產卵數通常較少
受精的機會	較低	較高 受精環境較不受干擾
例子	多數魚類、兩生類 青蛙：抱接	鳥類、爬蟲類、哺乳類、昆蟲

受精方式（體外、體內）和發育方式（卵生、胎生）是兩件事：鳥類是體內受精、卵生。

動物的生殖方式：受精 × 發育

	卵生 胚胎在母體外發育	**胎生** 胚胎在子宮內發育
體外受精 在水中	 **多數魚類、兩生類**	沒有這種組合
體內受精 在雌性體內	 **鳥類、多數爬蟲類、昆蟲**	 **多數哺乳類**

補充：卵胎生
卵在母體內孵化，產出幼體（例：孔雀魚產出小魚）

黃框是易錯：卵生不一定是體外受精，例如鳥類是體內受精、卵生。昆蟲也是體內受精、卵生。

雞蛋的構造

	功用
胚盤 小白點	受精後發育成**小雞**
卵黃	提供**養分**
蛋白	提供養分和**水分**
繫帶	**固定**卵黃
蛋殼	**保護**；有氣孔
殼膜、氣室	殼膜在蛋殼內側；氣室在較鈍的一端

卵黃 ＋ 胚盤 ＝ 一個卵細胞。母雞沒有交配也會下蛋，但沒有受精的蛋孵不出小雞（市售的雞蛋大多是這種）。

人類的生殖：哪裡做什麼？

	功能
睪丸	產生**精子**；分泌性激素

	功能
卵巢	產生**卵**；分泌性激素
輸卵管	精子和卵在這裡**受精**
子宮	受精卵**著床**，胎兒在這裡發育
胎盤、臍帶	母體和胎兒**交換物質** 兩者的血液不直接相通
羊水	保護胎兒、**減少震動** 養分和氧來自胎盤，不是羊水

性激素在第五章（內分泌）學過：促進生殖器官發育，使第二性徵出現。

人類：從受精到出生

受精
在輸卵管
→
移到子宮
受精卵一面進行細胞分裂
→
著床
約一週＊後
埋入子宮內膜
→
胎兒發育
經胎盤、臍帶得到養分和氧
→
分娩
約 38 週＊（從受精算起）

羊水保護胎兒、減少震動；胎兒的廢物也經胎盤送給母體排出。分娩時子宮收縮，胎兒產出後，胎盤和臍帶也會排出。

花的構造與功用

	功用
花萼	通常綠色，**保護**花的內部
花瓣	通常鮮豔，**吸引**動物來授粉
雄蕊	＝ 花藥 ＋ 花絲 花藥產生**花粉**
雌蕊	＝ 柱頭 ＋ 花柱 ＋ 子房 柱頭接住花粉；子房內有**胚珠**，胚珠內有卵
花托	花萼、花瓣、雄蕊、雌蕊長出來的地方

花是開花植物的生殖器官。有些課本把花萼稱為萼片。

蟲媒花 vs 風媒花

	蟲媒花	風媒花
授粉	靠**昆蟲**	靠**風**
花	花瓣鮮豔，有香味或花蜜	花小、不鮮豔，沒有香味和花蜜
花粉	較黏，容易沾在昆蟲身上	多而輕，容易被風吹散

	蟲媒花	風媒花
例子	木槿、百日草	玉米、稻

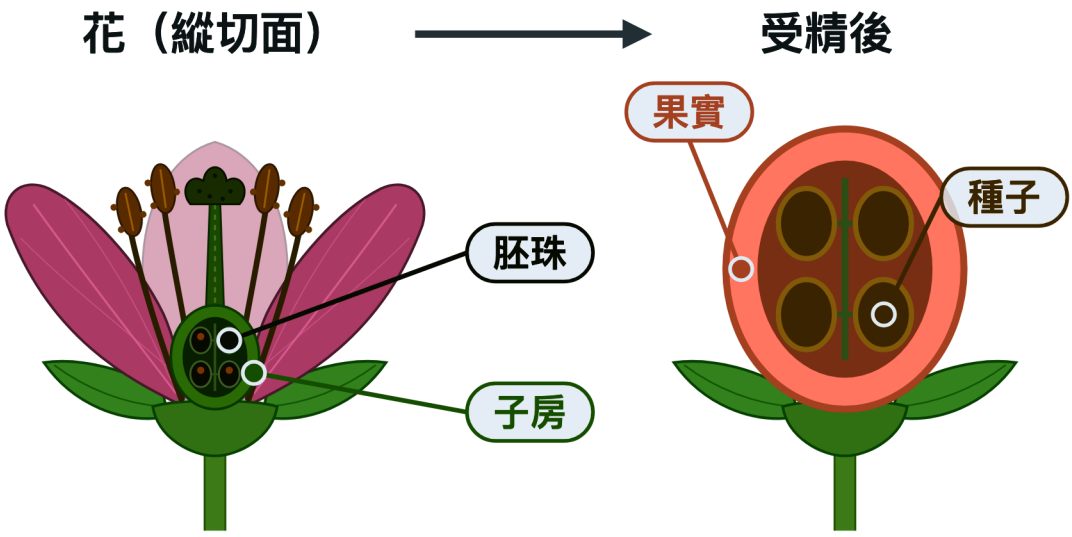
授粉：花粉落到雌蕊的柱頭上；落到同一朵花的柱頭上也是授粉。

開花植物的受精

花藥
產生花粉
→
授粉
花粉落到柱頭
→
花粉管
穿過花柱，把精細胞送到胚珠
→
受精
精細胞＋卵 → 受精卵
→
果實、種子
子房 → 果實
胚珠 → 種子

精細胞靠花粉管運送，受精不需要水（蕨類、蘚苔的精子要靠水游到卵）。一粒花粉讓一個胚珠受精：種子數 ＝ 受精的胚珠數。

花的哪裡變成果實和種子？



子房 → 果實
胚珠 → 種子
受精卵 → 胚（在種子內）
花瓣、雄蕊、柱頭、花柱 → 凋謝掉落

以番茄這類果實為例，花萼常留在果實上。豌豆的豆莢是果實、豆子是種子。子房壁發育成果皮（補充）。

果實和種子的傳播

	特徵	例子
風	輕，有冠毛或翅	蒲公英、青楓
動物	有鉤刺，或果實被吃	鬼針草、榕樹

	特徵	例子
水	果皮有厚厚的纖維，能浮在水上	椰子、棋盤腳
自身的彈力	果實成熟裂開，彈出種子	鳳仙花、酢漿草

鬼針草的果實有倒鉤，能黏在動物的毛上；鳥吃下榕果，種子隨糞便排出。種子落在適當的環境就能萌芽。

各節重點

7-1 細胞的分裂

- **名詞**
  - **遺傳物質**：在細胞核內，控制生物的特徵
  - **染色體**：細胞分裂時，遺傳物質濃縮成的棒狀構造
  - 細胞沒有分裂時，遺傳物質呈細絲狀，看不到棒狀的染色體
  - 染色體主要由 **DNA** 和蛋白質組成；DNA 像扭轉的長梯子
  - **基因**：DNA 上的片段，控制特徵（第八章詳細學）
- **一層一層放大**
  - 細胞 → 細胞核 → 染色體 → DNA → 基因（由大到小）
  - 人體細胞約 20 μm＊、細胞核約 6 μm＊、染色體約 5 μm＊
  - DNA 寬約 2 nm＊；一個人體細胞的 DNA 拉直，總長約 2 m＊
- **成對的染色體**
  - 體細胞的染色體**兩兩成對**，稱為**同源染色體**
  - 同源染色體大小、形狀相似；一條來自父方、一條來自母方
  - 例外：男性的性染色體 X、Y 大小不同
  - 染色體成對 → **雙套（2n）**；每對只有一條 → **單套（n）**
  - 人的體細胞：46 條 ＝ 23 對；第 23 對是決定性別的性染色體
  - 同一種生物的染色體數目相同
  - 不同種的生物，數目通常不同，但也可能相同（例：黑猩猩、馬鈴薯都是 48 條）
  - 例：豌豆 14 條、人 46 條、黑猩猩 48 條
- **細胞分裂**（體細胞）
  - ① 染色體複製一次 → ② 排列在細胞中央
  - ③ 複製的染色體分開 → ④ 分成兩個子細胞
  - 結果：**2 個**子細胞，染色體數目和原來**相同**（人：46 → 46）
  - 分裂前後，細胞內的遺傳物質相同
  - 功用
    - 生長：細胞數目增加，個體長大
    - 更新、修補：例如傷口癒合
    - 單細胞生物的生殖：例如草履蟲（分裂生殖）
- **減數分裂**（生殖器官）
  - 產生精子和卵：精子在**睪丸**、卵在**卵巢**中形成
  - ① 染色體複製一次 → ② 同源染色體配對
  - ③ 第一次分裂：**同源染色體分開**

- ④ 第二次分裂：複製的染色體分開
- ⑤ 結果：**4 個**子細胞，染色體數目**減半**（單套 n）
- 人：46 條 → 精子、卵各 23 條（每對只有一條，不成對）
- 每對同源染色體分開的方向是隨機的 → 精子、卵有不同的組合（補充）
- 卵巢中的減數分裂，最後通常只形成 1 個卵（補充）

- **受精**
  - 精子（23 條）＋ 卵（23 條）→ 受精卵（46 條 ＝ 23 對）
  - 受精卵的每一對：一條來自父方（精子）、一條來自母方（卵）
  - 減數分裂使數目減半，受精使數目恢復
  - → 每一代的染色體數目**維持一定**
- **互動：染色體數目追蹤**（2 對染色體的細胞）
  - 細胞分裂：4 條 → 每個子細胞 4 條（不變）
  - 減數分裂：4 條 → 每個精子或卵 2 條（減半）
  - 受精：精子 2 條 ＋ 卵 2 條 → 受精卵 4 條（恢復成對）
  - 換成人：46 條的生殖母細胞 → 精子 23 條
  - 結論：減數分裂 2n → n（減半）；受精 n ＋ n → 2n（恢復）
  - 細胞分裂前後不變：2n → 2n
- **常考比較**
  - 細胞分裂：複製 1 次、分裂 1 次 → 2 個子細胞（2n）
  - 減數分裂：複製 1 次、分裂 2 次 → 4 個子細胞（n）

> **易錯：**
> - 精子和卵有 23 條染色體，是「23 條、不成對」，不是 23 對
> - 減數分裂是「複製一次、分裂兩次」，不是複製兩次；第一次分裂時同源染色體分開
> - 減數分裂只在生殖器官產生精子和卵；生長、傷口修補靠的是細胞分裂
> - 細胞分裂前染色體先複製一次，所以子細胞的染色體數目不變，不會減半
> - 染色體數目多不代表比較高等：黑猩猩有 48 條，比人的 46 條多

7-2 無性生殖

- **無性生殖**：產生子代時，**不需要**精子和卵（配子）結合
- 一個親代就能產生子代；子代由親代的細胞經**細胞分裂**而來
- 通常不經過減數分裂 → 子代的遺傳物質和親代**相同**
- **分裂生殖**：單細胞生物一個變成兩個
  - 例：草履蟲、變形蟲
  - 細菌也是一分為二地繁殖
- **出芽生殖**：長出**芽體**，長大後脫離母體
  - 例：水螅（多細胞動物）、酵母菌（單細胞）
- **斷裂生殖**：身體斷成幾段，每段長成新個體，數目增加
  - 例：渦蟲、海星、水綿

- 渦蟲切成兩段：前段長出尾部、後段長出頭部 → 2 隻

- **孢子繁殖**：產生大量**孢子**，散播到適當環境就長成新個體
  - 例：黴菌（發霉的麵包）、蕈類、蕨類
  - 黴菌的菌絲上長出**孢子囊**，孢子非常小，容易散播
  - 蕈類、蕨類在第十章會再學
- **營養器官繁殖**：植物用根、莖、葉長出新植株
  - 根、莖、葉是**營養器官**；花、果實、種子是**生殖器官**
  - 根：番薯的**塊根**
  - 莖：馬鈴薯的**塊莖**（芽眼長出新芽）、草莓的**匍匐莖**
  - 葉：**落地生根**的葉緣長出新芽和根
  - 市面上的番薯，大多剪一段莖扦插繁殖
- **人為的方法**（也是無性生殖）
  - **扦插**：剪一段莖插在土中，長出根和芽
  - **壓條**：枝條埋入土中長根後，再剪離母株
  - **嫁接**：把一段枝條接到另一株植物的莖上
  - **組織培養**：一小塊組織放在含養分和激素的**培養基**中
  - 組織培養經細胞分裂長成許多小苗，能大量繁殖（例：蘭花）
- **優點**
  - 繁殖快、數量多，短時間內大量繁殖
  - 子代保留親代的特徵（例：鳳梨的甜度、蘭花的花色）
- **缺點**
  - 子代的遺傳物質都相同，**變異少**
  - 環境改變（例如病害）時，可能全部受到影響
  - 例：香蕉多用無性生殖，遇到黃葉病可能大片受害（補充）
- **生殖 vs 再生**
  - 生殖：個體數目增加（渦蟲 1 隻 → 2 隻）
  - 再生：把缺少的部分長回來，數目沒有增加
  - 例：壁虎斷尾再長出來、傷口癒合都是再生

> **易錯：**
> - 壁虎斷尾再長出來、傷口癒合是再生，不是生殖；渦蟲斷成兩段長成 2 隻才是斷裂生殖
> - 馬鈴薯吃的部分是「莖」（塊莖，有芽眼），番薯是「根」（塊根）
> - 扦插、壓條、嫁接、組織培養都是無性生殖，子代的遺傳物質和親代相同
> - 無性生殖也要靠細胞分裂；它不需要的是「精子和卵結合」
> - 出芽生殖不只有多細胞的水螅，單細胞的酵母菌也會出芽

7-3 有性生殖

- **名詞**
  - **有性生殖**：雙親產生精子和卵，結合成受精卵，再發育成新個體
  - **配子**：精子（雄配子）和卵（雌配子），由**減數分裂**產生

- 配子是發育成熟、能直接參與受精的**生殖細胞**
- **受精**：精子和卵結合成**受精卵**，染色體又成對
- 受精卵經**細胞分裂**，發育成新個體
- 子代有父母雙方的遺傳物質 → 和親代不完全相同，**變異較多**
- 變異較多 → 環境改變時，族群較能適應

- **動物的受精方式**
  - **體外受精**：卵和精子在**水中**結合；例：多數魚類、兩生類
  - 體外受精：產出的卵和精子數量很多，受精的機會較低
  - 青蛙**抱接**（有些書稱假交配）：雄蛙抱住雌蛙
  - 抱接時雌蛙在水中排卵，雄蛙同時排出精子
  - **體內受精**：精子進入雌性體內和卵結合
  - 體內受精例：鳥類、爬蟲類、哺乳類、昆蟲
  - 體內受精：受精機會較高，產卵數通常較少；受精環境較不受干擾
- **胚胎發育的方式**
  - **卵生**：胚胎在母體外發育，養分來自卵（卵黃、蛋白）
  - 卵生例：鳥類、兩生類、多數魚類和爬蟲類、昆蟲
  - **胎生**：胚胎在母體**子宮**內發育，經胎盤從母體得到養分
  - 胎生例：多數哺乳類（人、狗、牛）
  - 鳥類是體內受精，受精卵再產出體外發育（卵生）
  - 補充：孔雀魚的卵在母體內孵化，產出小魚（有些書稱卵胎生）
- **雞蛋的構造**
  - **卵黃** ＋ 卵黃上的小白點（**胚盤**） ＝ 一個卵細胞
  - 胚盤：受精後發育成小雞
  - 卵黃：提供養分；蛋白：提供養分和水分
  - 繫帶：固定卵黃；蛋殼：保護，有氣孔
  - 殼膜在蛋殼內側；氣室在蛋較鈍的一端
  - 母雞不交配也會下蛋，但這種蛋沒有受精，孵不出小雞（市售的雞蛋大多是這種）
- **求偶與照顧子代**
  - **求偶**：鳴叫、舞蹈、氣味、鮮豔的體色或羽色
  - 例：雄蛙鼓起鳴囊鳴叫，吸引同種的雌蛙
  - **護卵、育幼**：蝦、蟹把卵帶在身上保護
  - 企鵝由雄企鵝或雌、雄輪流孵卵，幼鳥孵出後雙親共同餵食
  - 哺乳類用乳汁哺育幼體
  - 照顧越完善 → 子代數目通常越少，但存活率較高
- **人類的生殖構造**
  - **睪丸**：產生精子，分泌性激素
  - **卵巢**：產生卵，分泌性激素
  - 性激素使青春期出現第二性徵（第五章）
  - **輸卵管**：精子和卵受精的地方
  - **子宮**：受精卵著床、胎兒發育的地方
- **從受精到出生**

- 在輸卵管受精 → 受精卵一面進行細胞分裂、一面移到子宮
- 約一週＊後埋入子宮內膜，稱為**著床**
- 胎兒經**胎盤**和**臍帶**從母體得到養分和氧
- 胎兒的二氧化碳等廢物，也經胎盤送給母體排出
- 母體和胎兒的血液隔著胎盤中的薄膜交換物質，**不直接相通**
- **羊水**：保護胎兒、減少震動
- 約 38 週＊（從受精算起）後**分娩**
- 若從最後一次月經的第一天算起，約 40 週
- 分娩時子宮收縮，胎兒產出後，胎盤和臍帶也會排出

- **花的構造**（開花植物的生殖器官）
  - 花萼、花瓣、雄蕊、雌蕊都長在**花托**上
  - **花萼**：通常綠色，保護花的內部（有些課本稱萼片）
  - **花瓣**：通常鮮豔，吸引動物來授粉
  - **雄蕊** ＝ 花藥 ＋ 花絲；**花藥**產生花粉
  - **雌蕊** ＝ 柱頭 ＋ 花柱 ＋ 子房
  - 子房內有**胚珠**，胚珠內有卵
- **授粉**：花粉落到雌蕊的**柱頭**上
  - 花粉落到同一朵花的柱頭上，也是授粉
  - **蟲媒花**：花瓣鮮豔、有香味或花蜜，花粉較黏（例：木槿、百日草）
  - **風媒花**：花小、不鮮豔，花粉多而輕（例：玉米、稻）
  - 補充：玉米鬚是雌花長長的花柱和柱頭
- **受精**（在胚珠內進行）
  - 花粉長出**花粉管** → 穿過花柱 → 到達胚珠
  - **精細胞**和胚珠內的**卵**結合 → 受精卵
  - 精細胞靠花粉管運送，受精**不需要水**
  - 蕨類、蘚苔沒有花粉管，精子要靠水游到卵
  - 一粒花粉長出一條花粉管，進入一個胚珠
  - 每個胚珠各要一條花粉管
  - 補充：花粉管中有兩個精細胞，一個和卵結合，另一個參與形成儲存養分的部分（高中）
- **受精後**
  - 花瓣、雄蕊、柱頭和花柱凋謝掉落；花萼常留著（例：番茄）
  - **子房 → 果實**（子房壁 → 果皮，補充）
  - **胚珠 → 種子**；種皮包覆、保護種子
  - **受精卵 → 胚**（在種子內），將來長成新植物
  - 例：豌豆的豆莢是果實，豆子是種子
- **果實和種子的傳播**
  - 風：輕，有冠毛或翅（蒲公英、青楓）
  - 動物：有鉤刺，或果實被吃（鬼針草、榕樹）
  - 鳥吃下榕果，種子隨糞便排出，常在牆縫長出小榕樹
  - 水：果皮有厚厚的纖維，能浮在水上（椰子、棋盤腳）
  - 自身的彈力：果實成熟裂開，彈出種子（鳳仙花、酢漿草）

- 種子落在適當的環境就能萌芽，長成新植株

- **互動：花變成果實**
  - 花粉要落在**柱頭**；花藥是產生花粉的地方
  - 子房長成果實、胚珠長成種子；花粉本身不會長成種子
  - 果實裡有 4 顆種子 → 至少要 4 粒花粉
  - **種子數 ＝ 受精的胚珠數**（至少要同樣多的花粉粒）

> **易錯：**
> - 卵生不一定是體外受精：鳥類、多數爬蟲類、昆蟲是體內受精、卵生
> - 青蛙的抱接不是體內受精；青蛙在水中體外受精
> - 能發育成小雞的是胚盤（小白點），卵黃和蛋白只提供養分；沒有受精的蛋孵不出小雞
> - 人類在輸卵管受精、在子宮著床；胎兒的養分和氧來自胎盤（經臍帶），不是羊水
> - 授粉不等於受精：授粉是花粉落到柱頭，受精是精細胞和卵在胚珠內結合
> - 子房 → 果實、胚珠 → 種子，不要記反；種子數 ＝ 受精的胚珠數